

Titre du TP	TP 4 : Montages utilisant les ALI en régime saturé
Objectifs du TP	- Vérifier le comportement des montages comparateur simple et comparateur à hystérésis. - Vérifier le comportement d'un oscillateur de relaxation et l'influence de différents paramètres sur la forme et le spectre du signal. - Evaluer des incertitudes de mesures.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electricité et électronique</u> Montages utilisant un ALI Oscillateurs * Formation disciplinaire : <u>Electronique – Oscillateurs</u> Réaliser un oscillateur de relaxation et effectuer l'analyse spectrale des signaux générés
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Être autonome et prendre des initiatives dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Les chapitres sur l'ALI - Oscillateurs à relaxation <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - GBF et oscilloscope numérique - Générateur de tension continue variable (0-5V) - ALI sur plaquette précablée - Résistances $R = 10\text{ k}\Omega$ $R = 1\text{ k}\Omega$ et $R = 4,7\text{ k}\Omega$, - Condensateur $0,1\text{ }\mu\text{F}$ - Alimentation +15V/0/-15V - 2 Boîtes AOIP <u>ou</u> boîtes à décade $\times 1\text{ k}\Omega$ et $\times 10\text{ k}\Omega$ - Ordinateur + carte acquisition Sysam

NOMS :

Grille d'observation du TP 4 : Montages utilisant les ALI en régime saturé

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I. L'opération de comparaison est-elle réalisée ? II. A-t-on un comparateur à Hystérésis ? III.B. Choisir k pour obtenir un signal triangulaire.		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	I. Réaliser le montage et les mesures. II. Réaliser le montage et les mesures. III.A. Réaliser le montage et les mesures. III.A. Observer l'influence de R III.B. Obtenir les spectres des signaux.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus Exploiter les mesures en estimant les incertitudes	I. Vérifier la cohérence des résultats et déterminer le type de signal généré II. Vérifier la cohérence des résultats et déterminer le type de signal généré III.A. Vérifier la cohérence des résultats. III.B. Commenter l'allure des spectres. III.B. Evaluer les incertitudes sur la période et vérifier la compatibilité des résultats.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP 4 MONTAGES UTILISANT LES ALI EN REGIME SATURE

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

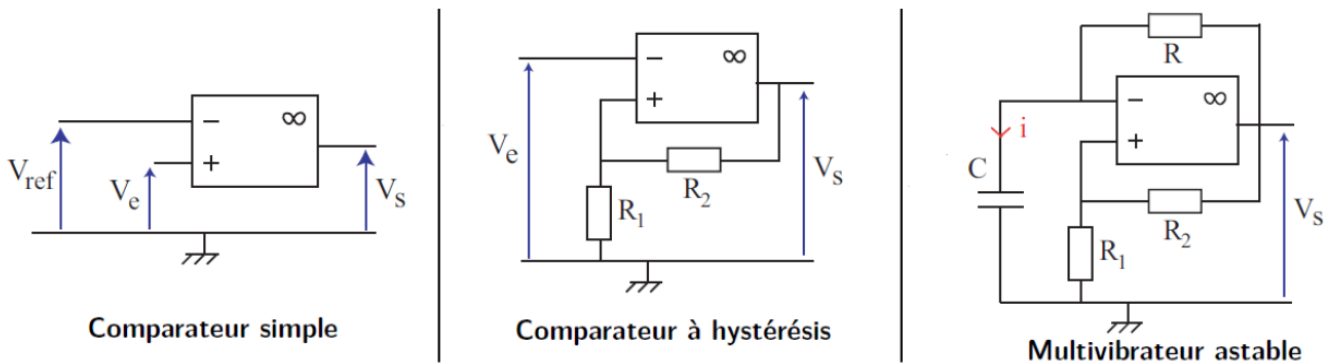
Il faut toujours commencer par alimenter l'amplificateur linéaire intégré avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

Avant toute manipulation avec un ALI, il faut s'assurer qu'il fonctionne en effectuant un montage suiveur (tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude 2 V et de fréquence 500 Hz).

Les ALI ont deux régimes de fonctionnement : linéaire et saturé. Le régime linéaire a déjà été étudié dans les précédents TP. Au premier abord, il semblerait que le fait que la sortie de l'ALI ne puisse prendre que deux valeurs $\pm V_{\text{sat}}$ en régime saturé soit très restrictif et donc n'apporte pas grand-chose. En fait ce régime est intéressant et possède de nombreuses applications dans la génération de signaux ou la réalisation d'oscillateurs.

Nous débuterons ce TP par l'étude des montages comparateur simple et comparateur à hystérésis. Ces montages sont des blocs élémentaires qui sont utilisés dans des montages plus complexes. C'est ce que nous verrons sur l'exemple du multivibrateur astable qui permet de générer des signaux créneaux et dans lequel le comparateur à hystérésis est couplé à un intégrateur.

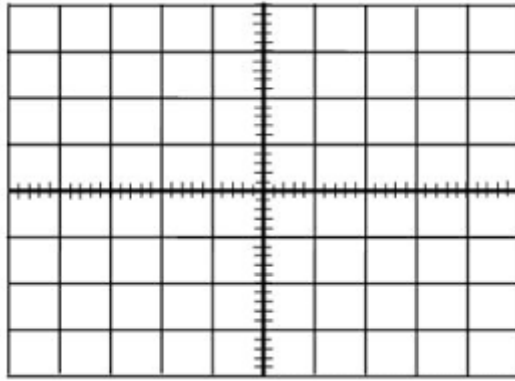
On rappelle ci-dessous les montages du comparateur à hystérésis et du multivibrateur astable simplifié.



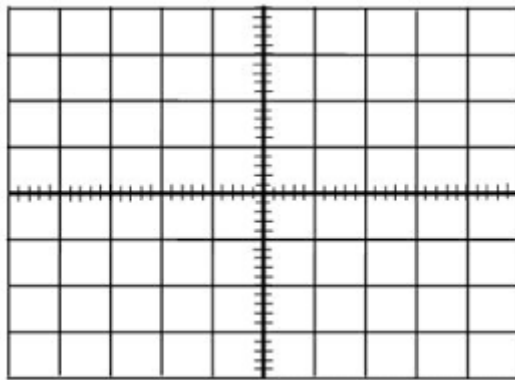
I. ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPAREUR SIMPLE

- ✎ Réaliser le montage du comparateur simple avec une tension d'entrée V_e sinusoïdale d'amplitude environ 7V et de fréquence faible (environ 500 Hz). Utiliser une tension de référence continue de 1 V.
- ✎ Relever précisément un chronogramme de $V_s(t)$ et de $V_e(t)$ (à tracer l'un au-dessus de l'autre), ainsi que la caractéristique $V_s(V_e)$ en mode XY.

Allure de $V_s(t)$ et $V_e(t)$



Caractéristique $V_s = f(V_e)$ du montage

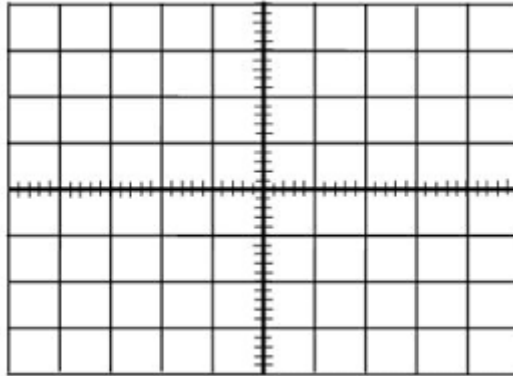


- ⌚ Le montage fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ? Est-ce logique ?
- ⌚ Vos résultats correspondent-ils aux comportements attendus pour ce montage ?
- ⌚ Quel type de signaux ce montage permet-il de générer ?

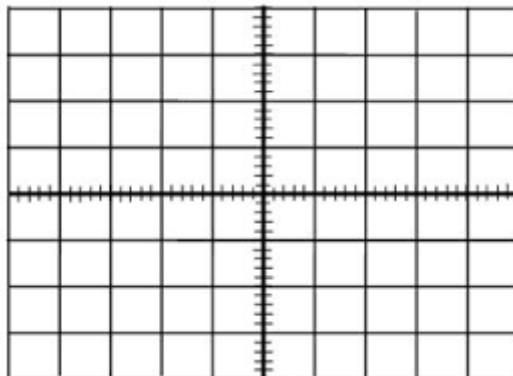
II. ÉTUDE EXPERIMENTALE DU COMPAREUR A HYSTERESIS

- ✎ Réaliser le montage du comparateur à hystérésis avec une tension d'entrée V_e **sinusoïdale d'amplitude environ 7V** et de fréquence faible (environ **500 Hz**). On prendra $R_1 = 4,7 k\Omega$ et $R_2 = 10 k\Omega$.
- ✎ Relever précisément un chronogramme de $V_s(t)$ et de $V_e(t)$ (à tracer l'un au-dessus de l'autre), ainsi que la caractéristique $V_s(V_e)$ en mode XY.
- ✎ Noter les deux valeurs V_b^+ et V_b^- que prend la tension d'entrée lors du basculement de l'ALI. Les reporter sur les graphes précédents.
- ✎ Diminuer la fréquence du signal d'entrée jusqu'à percevoir le sens de parcours du cycle. L'indiquer sur la caractéristique $V_s(V_e)$

Allure de $V_s(t)$ et $V_e(t)$ l'une au-dessus de l'autre



Caractéristique $V_s = f(V_e)$ du montage sens de parcours



Valeurs V_b^+ et V_b^- lors du basculement (gestion des incertitudes)

On rappelle les expressions théoriques :

$$V_b^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}^+ \quad V_b^- = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}^-$$

✎ Déterminer les incertitudes à l'aide de la notice du multimètre utilisé :

$$R_1 =$$

$$R_2 =$$

$$V_{sat}^+ =$$

$$V_{sat}^- =$$

$$V_b^+ \text{ théo} =$$

$$V_b^- \text{ théo} =$$

Évaluation de l'incertitude sur la valeur expérimentale des tensions de basculement

$$V_{b\text{ exp}}^+ =$$

$$V_{b\text{ exp}}^- =$$

Vos résultats correspondent-ils au comportement attendu pour ce montage ?

On expliquera notamment pourquoi l'ALI bascule quand V_e prend les valeurs $V_{b\text{ exp}}^+$ et $V_{b\text{ exp}}^-$ et on calculera l'écart relatif entre les valeurs mesurées et les valeurs théoriques



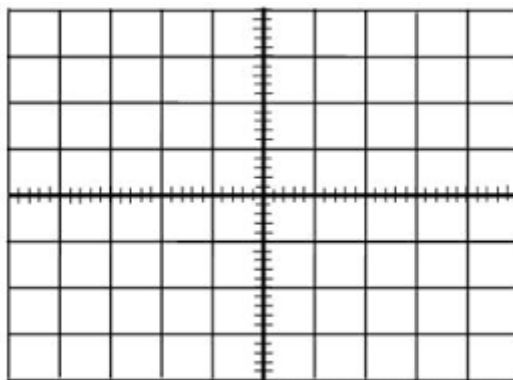
Type de signal obtenu et avantages par rapport au comparateur simple

III. ÉTUDE EXPERIMENTALE DU MULTIVIBRATEUR ASTABLE

A. Comportement du montage

- ✎ Réaliser le montage du multivibrateur astable avec $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ et $R_2 = 4,7\text{ k}\Omega$ et $C = 0,1\text{ }\mu\text{F}$. On prendra pour R une résistance variable (exemple : boîtes AOIP $\times 1\text{ k}\Omega$ $\times 10\text{ k}\Omega$). On la règle initialement sur $10\text{ k}\Omega$.
- ✎ Observer les tensions $V_s(t)$ en sortie et $V_e(t)$ aux bornes du condensateur.
- ✎ Mesurer les valeurs extrêmes de V_e . Mesurer la période du signal à l'aide des curseurs.
- ✎ Faire varier la valeur de la résistance R et noter vos observations.

Allure de $V_s(t)$ et $V_e(t)$ à tracer l'une au-dessus de l'autre



Valeurs extrêmes de V_e :

$$V_{e\text{ min}} =$$

$$V_{e\text{ max}} =$$

Période du signal avec évaluation de l'incertitude sur la valeur de la période mesurée:

$$T_{\text{exp}} = \dots \pm \dots$$



On rappelle les valeurs théoriques suivantes :

$$V_{e_{min}} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}^- \quad \text{et} \quad V_{e_{max}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}^+ \quad T = 2RC \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right) \quad \text{avec} \quad k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Évaluation de l'incertitude sur la valeur de la période théorique



Mesurer au multimètre les résistances R_1 , R et R_2 et la capacité C :



Déterminer les incertitudes à l'aide de la notice du multimètre utilisé

$R_1 =$

$R =$

$R_2 =$

$C =$



Noter le résultat avec un chiffre sur l'incertitude :

$$T_{théo} = \dots \pm \dots$$

⚡ Comparer vos résultats au comportement attendu de ce montage. On expliquera notamment les deux phases d'évolution du système (quand $V_s = V_{sat}^+$ et quand $V_s = -V_{sat}^-$).

⚡ Les résultats obtenus pour les valeurs de T et de T_t sont-ils compatibles ?

B. Analyse spectrale des signaux



Comment choisir k pour avoir un signal $V_e(t)$ qui se rapproche le plus possible d'un triangle ?



Se placer dans le cas où $V_e(t)$ est triangulaire (on modifiera pour cela une des résistances R_1 ou R_2) et observer les spectres des signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$ à **l'aide de la fonction FFT de l'oscilloscope**.



Allure des spectres de $V_e(t)$ et $V_s(t)$ et commentaires

